

Análisis multitemporal de frecuencia de inundaciones en el departamento del Meta mediante Google Earth Engine

Proyecto final — Programación en SIG, Maestría en Geomática

Julián Andrés Torres Lozano

2025-12-31

Tabla de contenidos

1	Título del proyecto	2
2	Introducción y justificación	2
3	Estado del arte / revisión bibliográfica preliminar	3
4	Objetivos	3
4.1	Objetivo general	3
4.2	Objetivos específicos	4
5	Área de estudio	4
6	Fuentes de datos	5
7	Metodología	6
7.1	Flujo general de trabajo	6
7.2	Configuración general del análisis	7
7.3	Carga y filtrado de Sentinel-1	8
7.4	Capas auxiliares: agua permanente y pendiente	8
7.5	Compuestos mensuales Sentinel-1	9
7.6	Detección de posibles áreas inundadas	11
7.7	Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y recurrencia	13
7.8	Frecuencia anual	14
7.9	Cálculo de áreas	14
7.10	Exportación de resultados a Google Drive	18
8	Resultados y discusión	19
8.1	Productos cartográficos generados	19
8.2	Interpretación espacial	20
8.3	Discusión metodológica	20

8.4 Resultados tabulares esperados	20
9 Conclusiones	21
10 Referencias	21
11 Anexos	22
11.1 Anexo A. Configuración del entorno computacional	22
11.1.1 Librerías principales	22
11.1.2 Instalación sugerida con pip	22
11.1.3 Autenticación de Earth Engine	22
11.2 Anexo B. Conflicto PROJ/GDAL en Windows	23
11.3 Anexo C. Estructura sugerida del repositorio	23
11.4 Anexo D. Comandos de renderizado	24
11.5 Anexo E. Nota sobre R y Julia	24

1. Título del proyecto

Análisis multitemporal de frecuencia de inundaciones en el departamento del Meta mediante Google Earth Engine, Sentinel-1 y geocomputación reproducible

2. Introducción y justificación

Las inundaciones constituyen uno de los fenómenos hidrometeorológicos de mayor relevancia territorial, debido a su capacidad de afectar asentamientos humanos, infraestructura vial, suelos productivos, ecosistemas estratégicos y dinámicas económicas locales. En territorios con amplias planicies, redes hidrográficas densas y alta variabilidad climática, la identificación espacial de zonas con recurrencia de inundación es un insumo técnico para la gestión del riesgo, el ordenamiento territorial y la planificación ambiental.

El departamento del Meta, localizado en la región de la Orinoquía colombiana, presenta condiciones fisiográficas e hidrográficas que favorecen la ocurrencia de inundaciones en determinados periodos del año. La combinación entre planicies aluviales, drenajes superficiales, ríos de gran extensión y variabilidad en el régimen de lluvias genera escenarios en los que la observación multitemporal del territorio resulta fundamental para identificar patrones de recurrencia.

El uso de sensores remotos permite analizar grandes extensiones del territorio con una frecuencia temporal adecuada para estudiar eventos hidrológicos recurrentes. En particular, las imágenes de radar de apertura sintética, como Sentinel-1, ofrecen una ventaja importante frente a sensores ópticos: pueden adquirir información bajo condiciones de nubosidad y sin depender de la iluminación solar. Esta característica es especialmente útil en regiones tropicales, donde la nubosidad limita la disponibilidad de imágenes ópticas libres de nubes.

Este proyecto propone un flujo reproducible para estimar la frecuencia absoluta y relativa de posibles áreas inundadas en el departamento del Meta durante el periodo 2015–2024. El análisis se implementa principalmente en **Python** utilizando **Google Earth Engine** como motor de procesamiento geoespacial en la nube. La entrega se organiza en un documento **Quarto**, de modo

que la metodología, las fuentes de datos, el código principal, las decisiones técnicas y los resultados puedan ser revisados y replicados bajo un enfoque de ciencia abierta.

3. Estado del arte / revisión bibliográfica preliminar

El análisis de inundaciones mediante sensores remotos se ha consolidado como una alternativa técnica para el seguimiento de eventos hidrometeorológicos en grandes extensiones. Los enfoques más comunes emplean imágenes ópticas, imágenes de radar y productos globales de agua superficial. Los sensores ópticos permiten delimitar cuerpos de agua mediante índices espectrales como NDWI o MNDWI; sin embargo, su aplicación puede estar limitada por la nubosidad, sombras, aerosoles y condiciones atmosféricas.

Las imágenes SAR permiten detectar superficies de agua a partir de la respuesta de retrodispersión del radar. En términos generales, las superficies de agua abiertas y relativamente lisas tienden a reflejar la señal lejos del sensor, generando valores bajos de retrodispersión. Por esta razón, las polarizaciones VV y VH de Sentinel-1 son ampliamente utilizadas para la identificación de agua superficial e inundaciones. No obstante, la interpretación de la señal SAR no es directa en todos los contextos: la vegetación inundada, la rugosidad superficial, las sombras radar, la pendiente y la presencia de agua permanente pueden generar errores de comisión u omisión.

Google Earth Engine facilita el procesamiento masivo de colecciones satelitales y permite construir series temporales mediante filtros espaciales, temporales y por atributos de las imágenes. Para este proyecto se utiliza una aproximación mensual basada en compuestos Sentinel-1, exclusión de agua permanente mediante JRC Global Surface Water y restricción topográfica con pendiente derivada de SRTM. La integración de estas capas busca reducir falsas detecciones y generar indicadores espaciales de recurrencia de inundación.

Desde la perspectiva de programación en SIG, el proyecto se enmarca en la geocomputación en la nube. El procesamiento principal no se ejecuta localmente sobre archivos ráster descargados, sino sobre colecciones alojadas en Earth Engine. Esto reduce la carga de almacenamiento local y permite trabajar con series extensas. Sin embargo, también implica retos técnicos asociados a autenticación, cuotas de procesamiento, exportación de resultados y documentación reproducible del entorno computacional.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Analizar la distribución espacial y temporal de posibles áreas inundadas en el departamento del Meta durante el periodo 2015–2024 mediante imágenes Sentinel-1 procesadas en Google Earth Engine y un flujo reproducible documentado en Quarto.

4.2. Objetivos específicos

1. Construir una serie mensual de posibles áreas inundadas a partir de imágenes Sentinel-1 GRD, aplicando umbrales de retrodispersión, filtros topográficos y exclusión de agua permanente.
2. Calcular indicadores espaciales de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, recurrencia y área inundada para el periodo 2015–2024.
3. Documentar el flujo de procesamiento en un informe reproducible, incorporando código principal en Python, descripción de datos, metodología, resultados, limitaciones técnicas y configuración del entorno.

5. Área de estudio

El área de estudio corresponde al departamento del Meta, Colombia. Este departamento se localiza en la región de la Orinoquía y se caracteriza por una amplia red hidrográfica asociada a dinámicas de planicie, drenaje superficial y variabilidad hidrometeorológica. Para el análisis espacial se utiliza la delimitación administrativa de Meta disponible en la colección GAUL de Google Earth Engine.

En el flujo de trabajo se contemplan cuatro alternativas para definir el área de estudio: la delimitación departamental desde GAUL, un asset propio de Earth Engine, un shapefile local o un archivo GeoJSON. Para este ejercicio se usa la opción `gaul_meta`, debido a que permite reproducir el análisis sin depender de archivos locales externos.

```
# Inicialización de Google Earth Engine

import ee
import geemap
from IPython.display import display

PROJECT_ID = "ee-juatorreslo"

ee.Initialize(project=PROJECT_ID)

print("Google Earth Engine inicializado correctamente.")
```

```
# Área de estudio: departamento del Meta desde GAUL

AOI_MODO = "gaul_meta"

if AOI_MODO == "gaul_meta":
    zona = (
        ee.FeatureCollection("FAO/GAUL/2015/level1")
        .filter(ee.Filter.eq("ADMO_NAME", "Colombia"))
        .filter(ee.Filter.eq("ADM1_NAME", "Meta"))
    )
    geom = zona.geometry()
```

```

elif AOI_MODAL == "asset":
    AOI_ASSET = "projects/ee-juatorreslo/assets/aoi_inundaciones"
    zona = ee.FeatureCollection(AOI_ASSET)
    geom = zona.geometry()

elif AOI_MODAL == "shp":
    RUTA_SHP = r"D:\MAESTRIA\PROGRAMACION_SIG\juatorreslo\PROYECTO_FINAL\VISUAL\aoi.shp"
    zona = geemap.shp_to_ee(RUTA_SHP)
    geom = zona.geometry()

elif AOI_MODAL == "geojson":
    RUTA_GEOJSON = r"D:\MAESTRIA\PROGRAMACION_SIG\juatorreslo\PROYECTO_FINAL\VISUAL\aoi.geojson"
    zona = geemap.geojson_to_ee(RUTA_GEOJSON)
    geom = zona.geometry()

else:
    raise ValueError("AOI_MODAL no válido.")

print("Área de estudio cargada correctamente.")

# Visualización del área de estudio

Map = geemap.Map()
Map.centerObject(zona, 8)
Map.addLayer(zona, {"color": "red"}, "Área de estudio")
display(Map)

```

6. Fuentes de datos

Fuente	Producto / colección	Resolución aproximada	Uso dentro del proyecto
Sentinel-1 GRD	COPERNICUS/S1_GRD	10 m	Detección mensual de posibles áreas inundadas mediante retrodispersión SAR
JRC Global Surface Water	JRC/GSW1_4/GlobalSurfaceWater	30 m	Exclusión de cuerpos de agua permanentes
SRTM	USGS/SRTMGL1_003	30 m	Cálculo de pendiente para reducir falsas detecciones en zonas inclinadas

Fuente	Producto / colección	Resolución aproximada	Uso dentro del proyecto
FAO GAUL	FAO/GAUL/2015/level1	Vectorial	Delimitación administrativa del departamento del Meta
Google Earth Engine	Plataforma de cómputo en la nube	No aplica	Procesamiento multitemporal y exportación de resultados

7. Metodología

7.1. Flujo general de trabajo

La metodología se organiza en siete fases principales:

Fase	Proceso	Descripción
1	Delimitación del área de estudio	Selección del departamento del Meta mediante GAUL o carga de un AOI propio.
2	Carga de datos SAR	Filtrado de Sentinel-1 GRD por fecha, geometría, modo de adquisición y polarización.
3	Capas auxiliares	Generación de máscara de agua permanente JRC y pendiente SRTM.
4	Composición mensual	Construcción de compuestos mensuales de retrodispersión con percentil 10, mediana o mínimo.
5	Detección de inundación	Aplicación de umbral SAR, exclusión de agua permanente, filtro de pendiente y limpieza espacial.
6	Indicadores	Cálculo de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, recurrencia y áreas por periodo.
7	Exportación	Exportación de tablas CSV y rásteres GeoTIFF a Google Drive o a carpeta local.

7.2. Configuración general del análisis

La configuración se centraliza en un diccionario para facilitar la modificación de fechas, umbrales, escalas y criterios de clasificación. Esta estructura permite probar escenarios alternativos sin reescribir todo el código.

```
CONFIG = {
    "fecha_inicio": "2015-01-01",
    "fecha_fin": "2024-12-31",

    # Método mensual:
    # "median" = más conservador
    # "p10"    = recomendado para captar agua temporal
    # "min"    = muy sensible, puede sobredetectar
    "metodo_mensual": "p10",

    # Umbrales SAR
    # Si detecta muy poco, probar -17
    # Si detecta demasiado, probar -19
    "umbral_vv": -18,
    "umbral_vh": -23,

    # False = solo VV
    # True  = VV y VH simultáneamente
    "usar_vh": False,

    # Pendiente máxima en grados
    "pendiente_max": 5,

    # Escala para exportar raster
    "escala": 30,

    # Escala para calcular áreas
    # 250 = rápido
    # 100 = más detallado
    # 30  = más preciso, pero puede tardar mucho
    "escala_area": 250,

    # Mínimo de meses detectados como inundados
    "min_meses_inundado": 2,

    # Limpieza espacial
    "min_pixeles_conectados": 8,

    # Carpeta de Google Drive
    "carpeta_drive": "GEE_Inundaciones_Meta",

    # Mes específico para visualizar/exportar
```

```

    "mes_visualizar": "2024-05",
}

metodos_validos = ["median", "min", "p10"]

if CONFIG["metodo_mensual"] not in metodos_validos:
    raise ValueError(
        f"metodo_mensual inválido: {CONFIG['metodo_mensual']}. "
        f"Usa uno de estos: {metodos_validos}"
    )

print("Configuración cargada.")

```

7.3. Carga y filtrado de Sentinel-1

Se emplea la colección COPENICUS/S1_GRD, filtrada por el área de estudio, el periodo 2015–2024, el modo de adquisición IW y las polarizaciones VV/VH. En la configuración principal se trabaja con VV, dado que suele ser útil para detectar agua superficial abierta mediante valores bajos de retrodispersión.

```

bandas_s1 = ["VV", "VH"] if CONFIG["usar_vh"] else ["VV"]

s1 = (
    ee.ImageCollection("COPENICUS/S1_GRD")
    .filterBounds(geom)
    .filterDate(CONFIG["fecha_inicio"], CONFIG["fecha_fin"])
    .filter(ee.Filter.eq("instrumentMode", "IW"))
    .filter(ee.Filter.listContains("transmitterReceiverPolarisation", "VV"))
    .filter(ee.Filter.listContains("transmitterReceiverPolarisation", "VH"))
    .select(bandas_s1)
)

print("Número de imágenes Sentinel-1 originales:", s1.size().getInfo())

```

7.4. Capas auxiliares: agua permanente y pendiente

La detección de inundaciones con SAR puede confundirse con cuerpos de agua permanentes o con zonas de sombra radar. Para reducir estos errores se integran dos filtros auxiliares: una máscara de agua permanente derivada de JRC Global Surface Water y una máscara topográfica basada en pendiente SRTM.

```

# Agua permanente histórica JRC
jrc = ee.Image("JRC/GSW1_4/GlobalSurfaceWater")

jrc_mask = jrc.select("seasonality").mask()

```



```

agua_permanente = (
    jrc.select("seasonality")
    .gte(10)
    .updateMask(jrc_mask)
    .unmask(0)
    .clip(geom)
)

# Pendiente SRTM
dem = ee.Image("USGS/SRTMGL1_003").clip(geom)
pendiente = ee.Terrain.slope(dem).clip(geom)

print("Capas auxiliares creadas.")

```

```

Map = geemap.Map()
Map.centerObject(zona, 8)

Map.addLayer(zona, {"color": "red"}, "Área de estudio")
Map.addLayer(
    agua_permanente.updateMask(agua_permanente),
    {"palette": ["0000ff"]},
    "Agua permanente JRC"
)
Map.addLayer(
    pendiente,
    {"min": 0, "max": 30},
    "Pendiente SRTM"
)

display(Map)

```

7.5. Compuestos mensuales Sentinel-1

Para construir una serie temporal comparable, las imágenes Sentinel-1 se agrupan por mes. Cada mes se reduce mediante uno de tres métodos: mediana, mínimo o percentil 10. En este proyecto se usa `p10`, porque permite resaltar valores bajos de retrodispersión asociados a presencia temporal de agua, sin ser tan extremo como el mínimo.

```

fecha_inicio_ee = ee.Date(CONFIG["fecha_inicio"])
fecha_fin_ee = ee.Date(CONFIG["fecha_fin"]).advance(1, "day")

n_meses = fecha_fin_ee.difference(fecha_inicio_ee, "month").ceil()
lista_meses = ee.List.sequence(0, n_meses.subtract(1))

```

```

def crear_feature_mes(m):
    m = ee.Number(m)

    inicio_mes = fecha_inicio_ee.advance(m, "month")
    fin_mes = inicio_mes.advance(1, "month")

    col_mes = s1.filterDate(inicio_mes, fin_mes)
    n_img_mes = col_mes.size()

    return ee.Feature(
        None,
        {
            "m": m,
            "inicio_millis": inicio_mes.millis(),
            "periodo": inicio_mes.format("YYYY-MM"),
            "year": inicio_mes.get("year"),
            "mes": inicio_mes.get("month"),
            "n_imagenes_mes": n_img_mes,
        },
    )

meses_fc = (
    ee.FeatureCollection(lista_meses.map(crear_feature_mes))
    .filter(ee.Filter.gt("n_imagenes_mes", 0))
)

meses_lista = meses_fc.toList(meses_fc.size())

def crear_compuesto_mensual(f):
    f = ee.Feature(f)

    inicio_mes = ee.Date(f.get("inicio_millis"))
    fin_mes = inicio_mes.advance(1, "month")

    col_mes = s1.filterDate(inicio_mes, fin_mes)

    if CONFIG["metodo_mensual"] == "median":
        reducido = col_mes.median()
    elif CONFIG["metodo_mensual"] == "min":
        reducido = col_mes.min()
    elif CONFIG["metodo_mensual"] == "p10":
        reducido = col_mes.reduce(ee.Reducer.percentile([10]))
    else:
        reducido = col_mes.median()

```

```

bandas = ["VV", "VH"] if CONFIG["usar_vh"] else ["VV"]
reducido = reducido.rename(bandas)

vv_suavizado = (
    reducido.select("VV")
    .focal_mean(radius=50, kernelType="circle", units="meters")
    .rename("VV_suavizado")
)

compuesto = vv_suavizado

if CONFIG["usar_vh"]:
    vh_suavizado = (
        reducido.select("VH")
        .focal_mean(radius=50, kernelType="circle", units="meters")
        .rename("VH_suavizado")
    )

    vv_menos_vh = vv_suavizado.subtract(vh_suavizado).rename("VV_menos_VH")

    compuesto = vv_suavizado.addBands(vh_suavizado).addBands(vv_menos_vh)

return (
    compuesto
    .clip(geom)
    .set("system:time_start", inicio_mes.millis())
    .set("periodo", f.get("periodo"))
    .set("year", f.get("year"))
    .set("mes", f.get("mes"))
    .set("n_imagenes_mes", f.get("n_imagenes_mes"))
    .set("metodo_mensual", CONFIG["metodo_mensual"])
)

s1_mensual = ee.ImageCollection.fromImages(meses_lista.map(crear_compuesto_mensual))

print("Número de imágenes mensuales:", s1_mensual.size().getInfo())

```

7.6. Detección de posibles áreas inundadas

La detección se basa en cuatro criterios: retrodispersión VV baja, exclusión de valores extremadamente bajos, eliminación de agua permanente y restricción a zonas con pendiente menor al umbral definido. Posteriormente, se aplica una limpieza espacial mediante conteo de píxeles conectados.

```

def detectar_inundacion(img):
    vv = img.select("VV_suavizado")

```

```

# VV bajo = posible agua.
# Se eliminan valores extremadamente bajos para reducir sombras/artefactos.
agua_sar = vv.lt(CONFIG["umbral_vv"]).And(vv.gt(-30))

if CONFIG["usar_vh"]:
    agua_sar = agua_sar.And(img.select("VH_suavizado").lt(CONFIG["umbral_vh"]))

inundacion = (
    agua_sar
    .And(agua_permanente.Not())
    .And(pendiente.lt(CONFIG["pendiente_max"]))
    .rename("inundacion")
    .clip(geom)
)

# Limpieza espacial
inundacion_mascara = inundacion.selfMask()

pixeles_conectados = inundacion_mascara.connectedPixelCount(100, True)

inundacion = (
    inundacion_mascara
    .updateMask(pixeles_conectados.gte(CONFIG["min_pixeles_conectados"]))
    .unmask(0)
    .rename("inundacion")
    .clip(geom)
)

return inundacion.copyProperties(
    img,
    [
        "system:time_start",
        "periodo",
        "year",
        "mes",
        "n_imagenes_mes",
        "metodo_mensual",
    ],
)

inundaciones = s1_mensual.map(detectar_inundacion)

print("Número de máscaras mensuales:", inundaciones.size().getInfo())

```

7.7. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y recurrencia

La frecuencia absoluta corresponde al número de meses en los que un píxel fue clasificado como posible inundación. La frecuencia relativa expresa ese conteo como porcentaje respecto al total de meses válidos analizados.

$$F_{relativa} = \frac{F_{absoluta}}{N_{meses}} \times 100$$

Donde $F_{relativa}$ es la frecuencia relativa de inundación, $F_{absoluta}$ es el número de meses con detección de inundación y N_{meses} es el total de meses analizados.

```
total_meses = inundaciones.size()

frecuencia_absoluta = (
    inundaciones
    .sum()
    .rename("frecuencia_absoluta_meses")
    .clip(geom)
)

frecuencia_relativa = (
    frecuencia_absoluta
    .divide(ee.Image.constant(total_meses))
    .multiply(100)
    .rename("frecuencia_relativa_pct")
    .clip(geom)
)

print("Frecuencia absoluta y relativa calculadas.")
```

La recurrencia se clasifica en tres categorías: baja, media y alta. Esta clasificación permite simplificar la interpretación cartográfica de la frecuencia relativa.

```
recurrencia = (
    ee.Image(0)
    .where(frecuencia_relativa.gt(0).And(frecuencia_relativa.lte(5)), 1)
    .where(frecuencia_relativa.gt(5).And(frecuencia_relativa.lte(15)), 2)
    .where(frecuencia_relativa.gt(15), 3)
    .rename("recurrencia_inundacion")
    .clip(geom)
)

print("Clasificación de recurrencia creada.")
```

7.8. Frecuencia anual

Además del análisis acumulado 2015–2024, se calcula una imagen multibanda con la frecuencia relativa anual. Cada banda representa un año del periodo de análisis.

```
years = list(range(2015, 2025))

imagenes_anuales = []
nombres_bandas_anuales = []

for year in years:
    col_anual = inundaciones.filter(ee.Filter.eq("year", year))
    n_meses_year = col_anual.size()

    nombre_banda = f"frec_{year}"
    nombres_bandas_anuales.append(nombre_banda)

    imagen_anual = ee.Image(
        ee.Algorithms.If(
            n_meses_year.gt(0),
            col_anual
            .sum()
            .divide(ee.Image.constant(n_meses_year))
            .multiply(100)
            .rename(nombre_banda)
            .clip(geom),
            ee.Image.constant(0).rename(nombre_banda).clip(geom),
        )
    ).set("year", year)

    imagenes_anuales.append(imagen_anual)

frecuencia_anual_bandas = (
    ee.Image.cat(*imagenes_anuales)
    .rename(nombres_bandas_anuales)
    .clip(geom)
)

print("Bandas frecuencia anual:", frecuencia_anual_bandas.bandNames().getInfo())
```

7.9. Cálculo de áreas

El cálculo de área se realiza en hectáreas y kilómetros cuadrados a partir de `ee.Image.pixelArea()`. Para mejorar el desempeño computacional, se define una escala de cálculo de área independiente de la escala de exportación de ráster.

```

def calcular_area_ha(img):
    area = (
        ee.Image.pixelArea()
        .divide(10000)
        .updateMask(img.eq(1))
        .rename("area_ha")
    )

    stats = area.reduceRegion(
        reducer=ee.Reducer.sum(),
        geometry=geom,
        scale=CONFIG["escala_area"],
        maxPixels=1e13,
        tileScale=8,
        bestEffort=True
    )

    return ee.Number(stats.get("area_ha"))

print("Función de área creada.")

```

```

def crear_feature_area_mensual(img):
    img = ee.Image(img)

    area_ha = calcular_area_ha(img)
    area_km2 = area_ha.divide(100)

    return ee.Feature(
        None,
        {
            "periodo": img.get("periodo"),
            "year": img.get("year"),
            "mes": img.get("mes"),
            "n_imagenes_mes": img.get("n_imagenes_mes"),
            "area_inundada_ha": area_ha.round(),
            "area_inundada_km2": area_km2.round(),
            "escala_area_m": CONFIG["escala_area"],
        },
    )

lista_inundaciones = inundaciones.toList(inundaciones.size())

tabla_area_mensual = ee.FeatureCollection(
    lista_inundaciones.map(crear_feature_area_mensual)
)

```

```
print("Tabla de área mensual creada.")
```

```
features_anuales = []

for year in years:
    inundacion_anual = (
        inundaciones
        .filter(ee.Filter.eq("year", year))
        .max()
        .rename("inundacion_anual")
        .clip(geom)
    )

    area_ha = calcular_area_ha(inundacion_anual)
    area_km2 = area_ha.divide(100)

    feature = ee.Feature(
        None,
        {
            "year": year,
            "area_inundada_ha": area_ha.round(),
            "area_inundada_km2": area_km2.round(),
            "escala_area_m": CONFIG["escala_area"],
        },
    )

    features_anuales.append(feature)

tabla_area_anual = ee.FeatureCollection(features_anuales)

print("Tabla de área anual creada.")
```

```
inundacion_recurrente_periodo = (
    frecuencia_absoluta
    .gte(CONFIG["min_meses_inundado"])
    .rename("inundacion_recurrente_periodo")
    .clip(geom)
)

area_recurrente_ha = calcular_area_ha(inundacion_recurrente_periodo)
area_recurrente_km2 = area_recurrente_ha.divide(100)

tabla_area_recurrente_periodo = ee.FeatureCollection(
    [
        ee.Feature(
```



```

        None,
        {
            "periodo": "2015-2024",
            "criterio": f"minimo_{CONFIG['min_meses_inundado']}_meses",
            "area_inundable_recurrente_ha": area_recurrente_ha.round(),
            "area_inundable_recurrente_km2": area_recurrente_km2.round(),
            "escala_area_m": CONFIG["escala_area"],
        },
    )
]
)

print("Tabla de área recurrente del periodo creada.")

```

```

categorias = {
    1: "Baja",
    2: "Media",
    3: "Alta",
}

features_clases = []

for clase, categoria in categorias.items():
    mascara_clase = recurrencia.eq(clase).rename("clase").clip(geom)

    area_ha = calcular_area_ha(mascara_clase)
    area_km2 = area_ha.divide(100)

    feature = ee.Feature(
        None,
        {
            "clase_recurrencia": clase,
            "categoria": categoria,
            "area_ha": area_ha.round(),
            "area_km2": area_km2.round(),
            "escala_area_m": CONFIG["escala_area"],
        },
    )

    features_clases.append(feature)

tabla_area_por_clase = ee.FeatureCollection(features_clases)

print("Tabla de área por clase de recurrencia creada.")

```

7.10. Exportación de resultados a Google Drive

Debido a los conflictos que pueden presentarse al exportar rásteres localmente desde Windows por incompatibilidades entre instalaciones de PROJ/GDAL/PostGIS, la salida recomendada para el documento final es exportar los productos a Google Drive desde Earth Engine.

```
# Exportar tabla mensual a Google Drive
```

```
Export = ee.batch.Export
```

```
Export.table.toDrive(  
  collection=tabla_area_mensual,  
  description="AOI_area_inundada_mensual_2015_2024",  
  folder=CONFIG["carpeta_drive"],  
  fileNamePrefix="AOI_area_inundada_mensual_2015_2024",  
  fileFormat="CSV"  
)
```

```
Export.table.toDrive(  
  collection=tabla_area_anual,  
  description="AOI_area_inundada_anual_2015_2024",  
  folder=CONFIG["carpeta_drive"],  
  fileNamePrefix="AOI_area_inundada_anual_2015_2024",  
  fileFormat="CSV"  
)
```

```
Export.table.toDrive(  
  collection=tabla_area_recurrente_periodo,  
  description="AOI_area_inundable_recurrente_2015_2024",  
  folder=CONFIG["carpeta_drive"],  
  fileNamePrefix="AOI_area_inundable_recurrente_2015_2024",  
  fileFormat="CSV"  
)
```

```
Export.table.toDrive(  
  collection=tabla_area_por_clase,  
  description="AOI_area_por_clase_recurrencia_2015_2024",  
  folder=CONFIG["carpeta_drive"],  
  fileNamePrefix="AOI_area_por_clase_recurrencia_2015_2024",  
  fileFormat="CSV"  
)
```

```
# Exportar rásteres principales a Google Drive
```

```
Export.image.toDrive(  
  image=frecuencia_relativa.toFloat(),  
  description="AOI_frecuencia_relativa_inundacion_mensual_2015_2024",  
  folder=CONFIG["carpeta_drive"],  
  fileNamePrefix="AOI_frecuencia_relativa_inundacion_mensual_2015_2024",  
  fileFormat="PNG"  
)
```

```

        fileNamePrefix="AOI_frecuencia_relativa_inundacion_mensual_2015_2024",
        region=geom,
        scale=CONFIG["escala"],
        maxPixels=1e13
    ).start()

Export.image.toDrive(
    image=frecuencia_absoluta.toInt16(),
    description="AOI_frecuencia_absoluta_inundacion_mensual_2015_2024",
    folder=CONFIG["carpeta_drive"],
    fileNamePrefix="AOI_frecuencia_absoluta_inundacion_mensual_2015_2024",
    region=geom,
    scale=CONFIG["escala"],
    maxPixels=1e13
).start()

Export.image.toDrive(
    image=recurrencia.toByte(),
    description="AOI_recurrencia_inundacion_2015_2024",
    folder=CONFIG["carpeta_drive"],
    fileNamePrefix="AOI_recurrencia_inundacion_2015_2024",
    region=geom,
    scale=CONFIG["escala"],
    maxPixels=1e13
).start()

Export.image.toDrive(
    image=inundacion_recorrente_periodo.toByte(),
    description=f"AOI_zona_inundable_recorrente_min_{CONFIG['min_meses_inundado']}_meses_2015_2024",
    folder=CONFIG["carpeta_drive"],
    fileNamePrefix=f"AOI_zona_inundable_recorrente_min_{CONFIG['min_meses_inundado']}_meses_2015_2024",
    region=geom,
    scale=CONFIG["escala"],
    maxPixels=1e13
).start()

```

8. Resultados y discusión

8.1. Productos cartográficos generados

El flujo de procesamiento genera cuatro productos espaciales principales:

Producto	Descripción	Interpretación
Frecuencia absoluta	Número de meses en los que cada píxel fue clasificado como posible inundación	Permite identificar acumulación temporal de detecciones.
Frecuencia relativa	Porcentaje de meses con detección respecto al total de meses analizados	Facilita comparar zonas independientemente del número de imágenes disponibles.
Recurrencia	Clasificación de frecuencia relativa en baja, media y alta	Resume el patrón espacial para lectura cartográfica.
Zona inundable recurrente	Píxeles con al menos dos meses de detección en el periodo	Delimita áreas con recurrencia mínima definida.

8.2. Interpretación espacial

Los sectores con mayor frecuencia relativa representan áreas donde la señal SAR mostró condiciones compatibles con agua superficial temporal en varios meses del periodo 2015–2024. Estas zonas deben interpretarse como áreas de posible inundación recurrente y no como delimitaciones oficiales de amenaza o riesgo. Su valor técnico está en la identificación de patrones espaciales que pueden orientar análisis posteriores con información hidrometeorológica, cartografía oficial de amenaza, reportes históricos, modelos hidrológicos o validación de campo.

Las áreas clasificadas como baja recurrencia pueden corresponder a eventos aislados, detecciones marginales o posibles errores asociados a condiciones locales de retrodispersión. Las áreas de recurrencia media y alta son las de mayor interés para la discusión, porque presentan persistencia temporal suficiente para sugerir una dinámica espacial repetitiva.

8.3. Discusión metodológica

El uso de Sentinel-1 permitió reducir la dependencia de imágenes ópticas libres de nubes. Sin embargo, el método basado en umbrales presenta limitaciones: el umbral VV puede no comportarse igual en todos los tipos de cobertura, la vegetación inundada puede aumentar la retrodispersión y las sombras radar pueden confundirse con agua. Por esta razón, se incorporaron filtros de agua permanente, pendiente y limpieza espacial.

La selección del percentil 10 como compuesto mensual busca capturar señales bajas de retrodispersión dentro de cada mes, asociadas a presencia temporal de agua. Esta decisión puede aumentar la sensibilidad del método, pero también puede incrementar falsas detecciones en zonas con ruido o geometría desfavorable. Por tanto, el resultado debe entenderse como un prototipo de análisis multitemporal y no como un producto definitivo de amenaza por inundación.

8.4. Resultados tabulares esperados

Las tablas exportadas permiten resumir la magnitud temporal y espacial del fenómeno:

Tabla	Archivo esperado	Uso
Área mensual	AOI_area_inundada_mensual_2015-2024.csv	Inundación mensual de áreas detectadas.
Área anual	AOI_area_inundada_anual_2015-2024.csv	Años con mayor o menor extensión inundada.
Área recurrente	AOI_area_inundable_recurrente_2015-2024.csv	Es 2015-2024 total con recurrencia mínima.
Área por clase	AOI_area_por_clase_recurrente_2015-2024.csv	Clasificación de recurrencia baja, media y alta.

9. Conclusiones

El proyecto permitió estructurar un flujo reproducible para analizar posibles áreas inundadas en el departamento del Meta durante el periodo 2015–2024, empleando imágenes Sentinel-1 y Google Earth Engine. La metodología integra compuestos mensuales SAR, filtros auxiliares de agua permanente y pendiente, clasificación de recurrencia y cálculo de áreas, lo que permite pasar de imágenes satelitales individuales a indicadores espaciales y temporales interpretables.

La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa constituyen indicadores útiles para identificar zonas con mayor recurrencia de condiciones compatibles con inundación. La clasificación en categorías de recurrencia facilita la comunicación cartográfica de los resultados y permite priorizar áreas para validación posterior.

Desde el punto de vista técnico, Google Earth Engine reduce la necesidad de descargar grandes volúmenes de datos y facilita el procesamiento de series multitemporales. No obstante, el flujo depende de autenticación, disponibilidad de cuotas, configuración correcta del entorno Python y decisiones metodológicas sensibles, como la selección del umbral SAR y del método de composición mensual.

La principal limitación del trabajo es que la detección se basa en umbrales de retrodispersión y filtros espaciales, por lo cual los resultados deben considerarse una aproximación inicial. Para fortalecer el análisis, se recomienda validar los resultados con registros históricos de inundación, datos hidrometeorológicos, cartografía oficial de amenaza, imágenes ópticas en fechas clave y trabajo de campo en zonas priorizadas.

10. Referencias

- Copernicus Programme. (s. f.). *Sentinel-1 mission*. European Space Agency.
- Google Earth Engine. (s. f.). *Earth Engine Data Catalog: COPERNICUS/S1_GRD*.
- Google Earth Engine. (s. f.). *Earth Engine Data Catalog: JRC Global Surface Water Mapping Layers, v1.4*.
- Google Earth Engine. (s. f.). *Earth Engine Data Catalog: USGS/SRTMGL1_003*.

Google Earth Engine. (s. f.). *Earth Engine Data Catalog: FAO GAUL 2015 administrative boundaries*.

Uddin, K., Matin, M. A., & Meyer, F. J. (2019). Operational flood mapping using multi-temporal Sentinel-1 SAR images: A case study from Bangladesh. *Remote Sensing*, 11(13), 1581.

Tsyganskaya, V., Martinis, S., Marzahn, P., & Ludwig, R. (2018). Detection of temporary flooded vegetation using Sentinel-1 time series data. *Remote Sensing*, 10(8), 1286.

11. Anexos

11.1. Anexo A. Configuración del entorno computacional

El proyecto se ejecuta principalmente con Python y Google Earth Engine. El documento Quarto muestra el código principal como bloques de código no ejecutables para evitar errores de autenticación o dependencias durante el renderizado del PDF. El procesamiento debe ejecutarse desde Jupyter, VS Code o un script `.py` previamente autenticado en Earth Engine.

11.1.1. Librerías principales

```
earthengine-api  
geemap  
geopandas  
rasterio  
pyproj  
pandas  
matplotlib  
jupyter  
quarto
```

11.1.2. Instalación sugerida con pip

```
python -m pip install --upgrade pip  
python -m pip install earthengine-api geemap geopandas rasterio pyproj pandas matplotlib jupyter
```

11.1.3. Autenticación de Earth Engine

```
earthengine authenticate
```

Después de autenticar, el proyecto se inicializa desde Python con:

```
import ee

ee.Initialize(project="ee-juatorreslo")
```

11.2. Anexo B. Conflicto PROJ/GDAL en Windows

Durante el desarrollo se identificó un posible conflicto entre instalaciones de PROJ asociadas a PostgreSQL/PostGIS y las librerías de Python usadas por `rasterio`, `pyproj` o `geemap`. El síntoma típico es un error similar a:

```
The EPSG code is unknown. PROJ: proj_create_from_database...
```

Para evitar este problema, se recomienda exportar los rásteres desde Earth Engine a Google Drive. Si se requiere exportación local, puede forzarse a Python a usar el directorio PROJ de `pyproj`:

```
import os
import pyproj

PROJ_DIR = pyproj.datadir.get_data_dir()
os.environ["PROJ_LIB"] = PROJ_DIR
os.environ["PROJ_DATA"] = PROJ_DIR

print("PROJ_DIR usado por Python:")
print(PROJ_DIR)
```

11.3. Anexo C. Estructura sugerida del repositorio

```
PROYECTO_FINAL/
  proyecto_final_inundaciones_meta.qmd
  README.md
  requirements.txt
  scripts/
    gee_inundaciones_meta.py
  data/
    README.md
  outputs/
    tablas/
    mapas/
  docs/
    proyecto_final_inundaciones_meta.html
    proyecto_final_inundaciones_meta.pdf
```

11.4. Anexo D. Comandos de renderizado

Para renderizar el documento en PDF:

```
quarto render proyecto_final_inundaciones_meta.qmd --to pdf
```

Para renderizarlo en HTML:

```
quarto render proyecto_final_inundaciones_meta.qmd --to html
```

Para renderizar ambos formatos definidos en el YAML:

```
quarto render proyecto_final_inundaciones_meta.qmd
```

11.5. Anexo E. Nota sobre R y Julia

Aunque la asignatura promueve una perspectiva multilingüe de la programación en SIG, este proyecto se deja organizado exclusivamente con el flujo técnico que fue desarrollado: **Python + Google Earth Engine**. No se incluyen bloques ejecutables de R ni Julia, porque no forman parte del procesamiento real del notebook base y generaban dependencias innecesarias durante el renderizado, como `reticulate` o `JuliaCall`.